



Universidad
de Huelva

Fundamentos de Computadores

1º Curso del Grado en Ingeniería Informática

Autoevaluación

Problemas de códigos binarios

Problemas de códigos binarios

1. Codificar las cantidades decimales - 42 y 86 en los siguientes formatos de representación:
 - a) Binario puro sin signo.
 - b) Complemento a uno ($n = 8$).
 - c) Complemento a dos ($n = 8$).
 - d) BCD Natural
 - e) BCD Aiken
 - f) BCD 5-4-2-1
 - g) BCD Exceso 3.
2. Dada la combinación binaria: 11001110, deducir el valor decimal que representa, si se supone que está expresada según las siguientes formas de representación:
 - a) Binario puro sin signo.
 - b) Complemento a uno.
 - c) Complemento a dos.
 - d) BCD Aiken.

3. Sabiendo que la siguiente cadena de bits representa una información expresada en código BCD Exceso 3:

10000011110010100101

Se pide codificar la misma cantidad en:

- a) Binario.
 - b) Hexadecimal.
 - c) BCD 5-4-2-1.
 - d) Código 2 entre 5.
 - e) Código Johnson.
4. Sabiendo que la siguiente cadena de bits representa una información expresada en código BCD 5-4-2-1:

0010100100011100

Se pide codificar la misma cantidad en:

- a) Binario.
 - b) Hexadecimal.
 - c) BCD Natural.
 - d) Código 2 entre 5.
 - e) Código Biquinario.
5. Expresar la cantidad $C39.E_{16}$ en:
 - a) Binario.
 - b) Octal.
 - c) Decimal.

- d) BCD natural.
 - e) Código biquinario.
6. Expresar la cantidad 731.05_8 en:
- a) Binario.
 - b) Hexadecimal.
 - c) Decimal.
 - d) BCD exceso tres.
 - e) Código 2 entre 5.
7. Sabiendo que la cadena de bits **111101000000111** representa una información expresada en código Johnson de 5 bits, codificar la misma cantidad en:
- a) Decimal.
 - b) Binario.
 - c) Hexadecimal.
 - d) BCD 5-4-2-1.
 - e) Código 2 entre 5.
8. Sabiendo que la cadena de bits **011000010010000100010** representa una información expresada en código Biquinario, codificar la misma cantidad en:
- a) Decimal.
 - b) Binario.
 - c) Octal.
 - d) BCD Exceso 3.
 - e) Código Johnson de 5 bits.
9. Sabiendo que la cadena de bits **0010100111000100** representa una información expresada en código BCD 5-4-2-1, codificar la misma cantidad en:
- a) Binario.
 - b) Octal.
 - c) Hexadecimal.
 - d) BCD Aiken.
 - e) Código Biquinario.
10. Partiendo de un código BCD 5-4-2-1, realizar las siguientes tareas:
- a) Generar un código de paridad impar.
 - b) Indicar razonadamente el número de bits erróneos que dicho código será capaz de corregir.
11. Partiendo de un código Gray de 3 bits, realizar las siguientes tareas:
- a) Generar un código de Hamming.
 - b) Indicar el modo en que se chequearían las combinaciones en dicho código. Aplicar el procedimiento sobre cuatro combinaciones (dos correctas y dos erróneas) y comentar los resultados obtenidos.

12. Partiendo de un código BCD exceso tres, realizar las siguientes tareas:

- a) Generar un código de Hamming.
- b) Indicar el modo en que se chequearían las combinaciones en dicho código, aplicándolo sobre dos combinaciones correctas y dos erróneas.